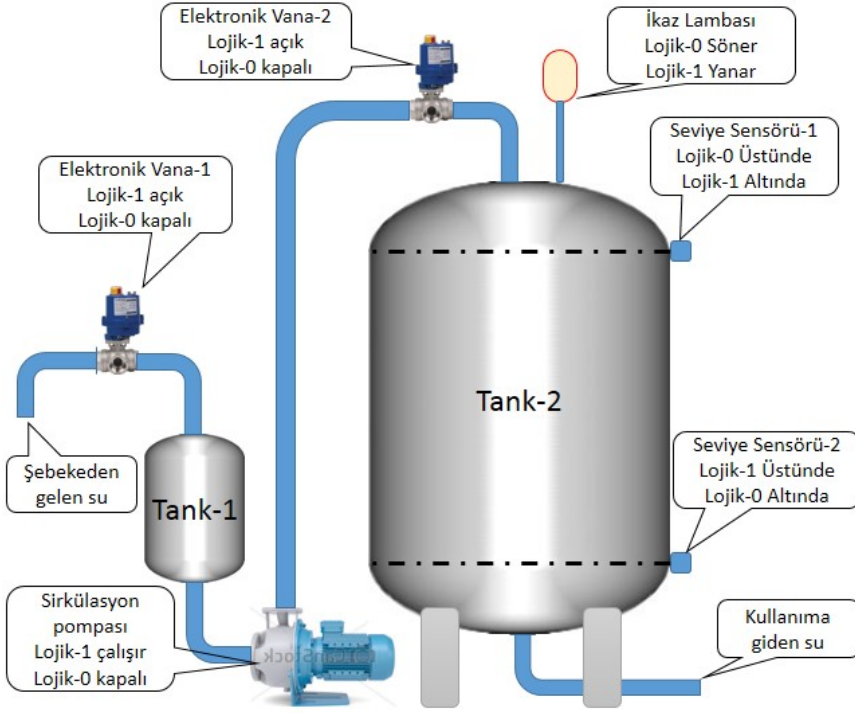


3. (35 puan) (PÇ-2,3,4,5)



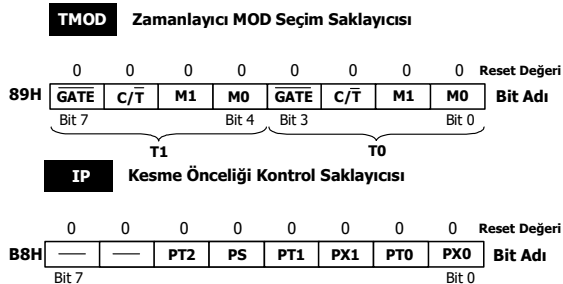
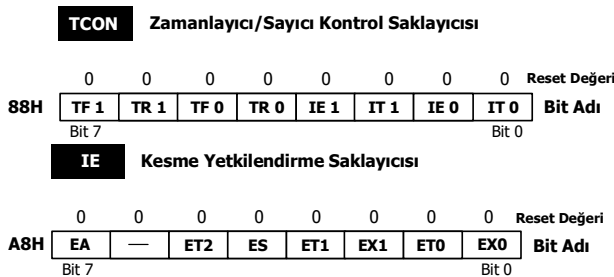
Yandaki şekilde bir fabrikadaki su ihtiyacını depolayan ve karşılayan bir sistem görülmektedir. Sistemde bir adet sirkülasyon pompası (motoru), Tank-1 ve Tank2 olmak üzere 2 adet tank, suyun akışına elektronik olarak izin veren yada akışı kapatan 2 adet vana, Tank-2'deki su seviye ikazını veren 2 adet seviye sensörü mevcuttur.

Aşağıda çalışma prensibi anlatılan sistem için INT0, INT1, T0, T1 kesme yapılarını kullanarak 8051 komutlarıyla sistemi gerçekleyiniz

Cihaz	Pin	Açıklama
Sirkülasyon Pompası	P1.0	Lojik 1 çalışır Lojik 0 durur
Elektronik Vana-1	P1.1	Lojik 1 akış var Lojik 0 akış yok
Elektronik Vana-2	P1.2	Lojik 1 akış var Lojik 0 akış yok
İkaz Lambası	P1.3	Lojik 1 yanar, Lojik 0 söner
Seviye Sensörü-1	INT0 (P3.2)	Lojik 1 çizgi altında Lojik 0 çizgi üstünde
Seviye Sensörü-2	INT1 (P3.3)	Lojik 0 çizgi altında Lojik 1 çizgi üstünde

Sistemin çalışma prensibi:

- Motor başlangıçta durmaktadır. Harici kesme (INT1) girişine bağlı olan Seviye sensörü-2'den Lojik-0 sinyali gelir gelmez Vana-1 açılır ve Tank-1'e su dolmaya başlar.
- Vana-1'le birlikte zamanlayıcı-1 (T1) devreye girer ve 50 milisn sonra pompa çalışır ve su pompalar.
- Motorun çalışmasıyla birlikte Vana-2'de açılır ve motor Tank-2'ye su pompalar.
- Motorun çalışmasıyla birlikte ikaz lambası 250 mikrosn yanıp-sönerek motorun çalıştığını gösterir. Bunu sağlamak için T0'ı kullanınız.
- Tank-2'deki su seviyesi harici kesme (INT0) girişine bağlı Seviye sensörü-1'e ulaştığında sensörde Lojik-0 sinyali oluşur.
- Bu durumda hemen Vana-1 kapatılır ve zamanlayıcı (T1) devreye girer ve 25 milisn sonra motor durdurulur, Vana-2 kapatılır ve motor durduğu için de ikaz lambasının ikaz vermesi de durdurulur.
- Sistem tekrar devreye girmek üzere seviye sensörü-2'nin Lojik-0 sinyalini üretmesini bekler.



;Su Tanki Sorusu

```
org 0000h
    sjmp basla
org 0003h    ;INT0 kesmesi
    ljmp INT0Kesmesi
org 000Bh    ;T0 kesmesi
    ljmp TMR0Kesmesi
org 0013h    ;INT1 kesmesi
    ljmp INT1Kesmesi
org 001Bh    ;T1 kesmesi
    ljmp TMR1Kesmesi

basla:
    CLR P1.0 ;motor baslangicta duruyor
    MOV IE, #8Fh ;kesme yetkilendirme gerekli kesmeler açıldı
    MOV TMOD, #12h ;timer0 mod2, timer1 mod1 TMOD kuruldu
    MOV TH0, -250 ; 250 mikro sn ikaz lambasi kısa aralıklarla yanıp sönsün diye değeri verildi.
    MOV TL0, -250
    MOV TH1, HIGH(-50000)
    MOV TL1, LOW(-50000) ;Timer-1 için 50 milisn motorun başlama/durma süresi 50ms
    CLR TF0
    CLR TR0
    CLR TF1
    CLR TR1
    SETB IT0
    SETB IT1
    CLR P1.3 ;ikaz lambasi sondur başlangıçta motor çalışmadığından lamba kapalı. lambanın çalışmasının önüne geçiyoruz.
    SJMP $ ;interruptların döngü sonunda toplandığı yer

TMR0kesmesi:
    CLR TF0
    CPL P1.3 ;ikaz lambasini tersle lambanın yanıp sönmeye sağlanıyor
    RETI

TMR1kesmesi: ; burasi hem motor calistirma hem de durdurma
               ; sirasinda cilisiyor. bu sebeple calisma
               ; kontrolu yapilmali

    CLR TR1
    CLR TF1
    ;motor duruyorsa
    JB P1.0, MotorCalisiyor ;başlangıçta motor çalışmıyor. bir alt satıra geçecek.
    SETB P1.0 ;pompa calismaya basladi
    SETB P1.2 ; vana-2 acildi
    CLR TF0
    SETB TR0 ;TMR0 calismaya basladi flash yapıyor 250 milisaniye için saymaya başlayacak.
    SJMP atla
    ;motor calisiyorsa
    MotorCalisiyor:
    CLR P1.0 ;pompa durdu
    CLR P1.2 ;vana-2 kapatildi
    CLR TF0
    CLR TR0 ;TMR0 durduruldu
    atla:
    RETI ;çağırıldığı yere geri döndü: SJMP $

INT0Kesmesi: ;tank doldu
    CLR P1.1 ;vana-1 kapat
    MOV TH1, HIGH(-25000)
    MOV TL1, LOW(-25000) ;Timer-1 için 25 milisn
    SETB TR1
    RETI ;çağırıldığı yere geri döndü: SJMP $

INT1Kesmesi: ;tank bosaldi su doldur
    SETB P1.1 ;vana-1 açık tank-1 doluyor
    MOV TH1, HIGH(-50000)
    MOV TL1, LOW(-50000) ;Timer-1 için 50 milisn
    SETB TR1
    RETI

END
```